Булеви функции. Пълнота

Подготовка за държавен изпит — примерна разработка, калибрирана на **Добър (4)**

> **Как да четеш.** Основният текст покрива *всички* точки от анотацията и е коректен — ниво **Добър (4)**: пълни дефиниции, теоремата на Бул и Жегалкин с доказателства, критерият на Пост с *доказана необходимост и скицирана достатъчност*. Виолетовите каренца **„За 5/6“** дават липсващите обосновки и пълната конструкция за достатъчността. Махни доказателствата и провери само дефиниции → **Среден (3)**.

1. Булева функция и суперпозиция

Булева функция на n променливи е изображение $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$. Множеството на n-местните БФ е $\mathcal{F}_2^n$, а на всички БФ — $\mathcal{F}_2 = \bigcup_{n\geq 1} \mathcal{F}_2^n$. Броят на n-местните БФ е $|\mathcal{F}_2^n| = 2^{2^n}$ (таблицата на истинност има 2^n реда, всеки със стойност 0 или 1).

Суперпозиция. Нека $f : \{0,1\}^k \to \{0,1\}$ и $g_1, \dots, g_k : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$. Функцията

$$h(x_1, \dots, x_n) = f\big(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, \dots, x_n)\big)$$

наричаме **суперпозиция** на f с $g_1, \dots, g_k$; пишем $h = f(g_1, \dots, g_k)$. Чрез суперпозиция от прости функции се изграждат по-сложни.

2. Затваряне на множество от БФ

Нека $F \subseteq \mathcal{F}_2$. **Затваряне** $[F]$ на F е най-малкото по включване множество от БФ, което съдържа F, съдържа всички проектиращи функции $I_k^n(x_1, \dots, x_n) = x_k$ и е затворено спрямо суперпозиция. Еквивалентно, $[F]$ е множеството от всички БФ, получими от F чрез краен брой суперпозиции. Всяка функция от $[F]$ се представя с *формула* над F.

3. Пълно множество

$F \subseteq \mathcal{F}_2$ е **пълно** (базис), ако $[F] = \mathcal{F}_2$, тоест ако всяка булева функция може да се изрази чрез формула само с функции от F.

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> - *Индуктивно* $[F]$: $F_0 = F \cup \{I_k^n\}$, $F_{m+1} = F_m \cup \{f(g_1, \dots, g_k) \mid f, g_i \in F_m\}$, $[F] = \bigcup_m F_m$. Основни свойства: $F \subseteq [F]$; $F \subseteq G \Rightarrow [F] \subseteq [G]$; $[[F]] = [F]$.
> - *Полезна лема (преноса на пълнота):* ако F е пълно и $F \subseteq [G]$, то G също е пълно (защото $\mathcal{F}_2 = [F] \subseteq [[G]] = [G]$). С нея всички следствия по-долу стават едноредови.

4. Теорема на Бул

Означаваме x^σ така, че $x^\sigma = 1 \Leftrightarrow x = \sigma$ (т.е. $x^1 = x$, $x^0 = \bar{x}$). Формула от вида $x_{i_1}^{\sigma_1} \cdots x_{i_k}^{\sigma_k}$ наричаме **елементарна конюнкция**.

Теорема (Бул). Множеството $\{\bar{x},\ xy,\ x \vee y\}$ е пълно.

Proof. Нека $f \in \mathcal{F}_2^n$. Ако $f \equiv 0$, то $f = x_1\bar{x}_1 \in [\{\bar{x}, xy, x \vee y\}]$. Нека $f \not\equiv 0$. Твърдим:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\sigma:\, f(\sigma)=1} x_1^{\sigma_1} x_2^{\sigma_2} \cdots x_n^{\sigma_n} \quad \text{(СъвДНФ)}.$$

За произволен вход α дясната страна е 1 точно когато някоя конюнкция с $f(\sigma) = 1$ е 1, а конюнкцията x^σ е 1 единствено при $\sigma = \alpha$; значи дясната страна е $1 \Leftrightarrow f(\alpha) = 1$. В нея участват само отрицание, конюнкция и дизюнкция, следователно $f \in [\{\bar{x}, xy, x \vee y\}]$. □

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> - *Строгата обосновка* минава през **теоремата за разбиване по i променливи:** $f = \bigvee_{a_1,\dots,a_i} x_1^{a_1} \cdots x_i^{a_i} f(a_1, \dots, a_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$, и **Лема:** $x_1^{a_1} \cdots x_k^{a_k} = 1 \Leftrightarrow (b_1, \dots, b_k) = (a_1, \dots, a_k)$. СъвДНФ е частният случай $i = n$.
> - *Следствия (чрез лемата за пренос):* $\{\bar{x}, xy\}$ е пълно (де Морган: $x \vee y = \overline{\bar{x}\,\bar{y}}$); $\{0, 1, xy, x \oplus y\}$ е пълно ($\bar{x} = x \oplus 1$).

5. Полином на Жегалкин: съществуване и единственост

Полином на Жегалкин на $x_1, \dots, x_n$ е израз $a_\varnothing \oplus \bigoplus_i a_i x_i \oplus \bigoplus_{i<j} a_{ij} x_i x_j \oplus \cdots \oplus a_{1\dots n} x_1 \cdots x_n$, $a_I \in \{0,1\}$; коефициентите му са 2^n на брой.

Теорема (Жегалкин). Всяка $f \in \mathcal{F}_2^n$ се представя по единствен начин с полином на Жегалкин.

Proof. Съществуване: $\{0, 1, xy, x \oplus y\}$ е пълно, значи f се изразява чрез тези функции; разкриваме скобите с $x(y \oplus z) = xy \oplus xz$ и опростяваме с $xx = x$, $s \oplus s = 0$ — получава се полином на Жегалкин. *Единственост:* полиномите с n променливи са 2^{2^n} (по 2^n коефициента, всеки 0/1); функциите в $\mathcal{F}_2^n$ също са 2^{2^n}. Съответствието полином $\mapsto$ функция е сюрективно (от съществуването), а сюрекция между крайни множества с равен брой елементи е и инективна (принцип на Дирихле). Значи всяка функция има точно един полином. □

За 5/6 — добави следното

Пряко доказателство на единствеността (без броене): ако две представяния съвпадат като функции, сборът им по модул 2 е ненулев полином, задаващ нулевата функция. Взимаме моном с максимален брой променливи и ненулев коефициент; полагаме неговите променливи на 1, а всички останали на 0 — тогава само този моном оцелява и полиномът дава 1: противоречие. Значи ненулев полином не задава $\equiv 0$, откъдето единственост.

6. Затворени множества и критерий за затвореност

$F \subseteq \mathcal{F}_2$ е **затворено**, ако $[F] = F$. **Критерий за затвореност:** ако (1) $I_k^n \in F$ за всички $1 \le k \le n$ и (2) $f, g_1, \dots, g_k \in F \Rightarrow f(g_1, \dots, g_k) \in F$, то F е затворено.

7. Класовете T_0, T_1, S, M, L и тяхната затвореност

Дефиниции. $f \in T_0 \Leftrightarrow f(0, \dots, 0) = 0$ (запазва нулата); $f \in T_1 \Leftrightarrow f(1, \dots, 1) = 1$ (запазва единицата); $f \in S \Leftrightarrow f = f^*$, където $f^*(x_1, \dots, x_n) = \overline{f(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n)}$ (самодвойнствена); $f \in M \Leftrightarrow \big(\alpha \preceq \beta \Rightarrow f(\alpha) \le f(\beta)\big)$, където $\alpha \preceq \beta$ означава $a_i \le b_i$ за всяко i (монотонна); $f \in L \Leftrightarrow$ полиномът на Жегалкин на f е от вид $a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus \dots \oplus a_n x_n$ (линейна).

Затвореност (чрез критерия). За T_0 и T_1: с $c \in \{0, 1\}$ имаме $I_k^n(c, \dots, c) = c$ и за $h = f(g_1, \dots, g_k)$ с $f, g_i \in T_c$ е $h(c, \dots, c) = f(c, \dots, c) = c$; значи T_0, T_1 са затворени. Аналогично се проверява, че S, M и L са затворени (проекциите принадлежат; суперпозиция запазва съответното свойство).

За 5/6 — добави следното

- *Доказателство на самия критерий:* условия (1),(2) дават с индукция $[F] \subseteq F$; заедно с $F \subseteq [F]$ следва $[F] = F$.
- *S затворено:* принцип за двойнственост $\big(f(g_1, \dots, g_k)\big)^* = f^*(g_1^*, \dots, g_k^*)$; при $f, g_i \in S$: $h^* = f(g_1, \dots, g_k) = h$.
- *M затворено:* при $\alpha \preceq \beta$ и $g_i \in M$: $(g_1(\alpha), \dots) \preceq (g_1(\beta), \dots)$, а $f \in M$ дава $h(\alpha) \le h(\beta)$. (Лема: $\alpha \preceq \beta,\ \alpha \ne \beta$ се достига чрез верига от *непосредствени* предшественици.)
- *L затворено:* заместване на линейни изрази в линеен израз не поражда произведения $x_i x_j$ — резултатът пак е степен ≤ 1.

8. Критерий на Пост-Яблонски

Теорема (Пост-Яблонски). $F \subseteq \mathcal{F}_2$ е пълно тогава и само тогава, когато $F \not\subseteq T_0$, $F \not\subseteq T_1$, $F \not\subseteq S$, $F \not\subseteq M$ и $F \not\subseteq L$.

Proof. Необходимост ($\Rightarrow$). Нека F е пълно и допуснем $F \subseteq K$ за някое $K \in \{T_0, T_1, S, M, L\}$. Всяко такова K е затворено и собствено ($K \ne \mathcal{F}_2$). Тогава $\mathcal{F}_2 = [F] \subseteq [K] = K \subsetneq \mathcal{F}_2$ — противоречие. Значи F не се съдържа в нито едно от петте.

Достатъчност ($\Leftarrow$). Нека F не е подмножество на нито едно от петте. Избираме $f_0 \in F \setminus T_0$, $f_1 \in F \setminus T_1$, $f_S \in F \setminus S$, $f_M \in F \setminus M$, $f_L \in F \setminus L$ и полагаме $F' = \{f_0, f_1, f_S, f_M, f_L\} \subseteq F$. Достатъчно е F' да е пълно. Строим необходимите функции на три етапа: **(1)** от f_0, f_1 (при нужда и f_S) получаваме двете константи $0, 1$; **(2)** от f_M — отрицанието $\bar{x}$; **(3)** от f_L — конюнкцията xy. Тогава $\{\bar{x}, xy\} \subseteq [F']$, което по следствието от теоремата на Бул е пълно; значи F' и F са пълни. $\square$

За 5/6 — добави следното

Пълната конструкция на трите етапа (тук те са само назовани):

- *Етап 1 (константи).* $g_0(x) = f_0(x, \dots, x)$, $g_1(x) = f_1(x, \dots, x)$; понеже $f_0 \notin T_0$: $g_0(0) = 1$, и $f_1 \notin T_1$: $g_1(1) = 0$. Разбор по стойностите $g_0(1), g_1(0)$ дава и двете константи; в единствения „лош“ случай ($g_0 = g_1 = \bar{x}$) използваме $f_S \notin S$: има α с $f_S(\bar{\alpha}) = f_S(\alpha)$, откъдето $g_S(x) = f_S(x^{a_1}, \dots, x^{a_n})$ е константа.
- *Етап 2 (отрицание).* $f_M \notin M$ дава $\alpha \prec\!\bullet\, \beta$ с $f_M(\alpha) = 1, f_M(\beta) = 0$; фиксираме всички координати без разликата и получаваме $g_M(x) = \bar{x}$.
- *Етап 3 (конюнкция).* От нелинеен член на полинома на f_L чрез заместване с константи стигаме $g_L(x, y) = xy \oplus ax \oplus by \oplus c$; смяната $x = u \oplus b,\ y = v \oplus a$ дава $uv \oplus d$, откъдето uv (при $d = 1$ с още едно отрицание). Така $\{\bar{x}, xy\} \subseteq [F']$.

Калибриране. Основен текст = **4** (всички дефиниции; Бул и Жегалкин с доказателства; Пост с доказана необходимост и коректно скицирана достатъчност). Влей каренцата (индуктивното $[F]$ и лемата за пренос; разбиването по променливи + лемата за x^σ; прякото доказателство за единственост; доказателството на критерия за затвореност и пълните затворености на S, M, L; трите етапа при достатъчността) $\to$ **5**. Махни доказателствата $\to$ **3**.